



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

**Materia: Inteligencia Artificial y Diseño Electrónico Basado en Sistemas
Embebidos**

Manual de Usuario

**Prototipo para la Clasificación de Metales y Plásticos mediante
Visión Artificial y Redes Neuronales**

DOCENTES:

Ángel Mario Lerma Sánchez

López Piña Daniel

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

- Pesina Santander Edgar Gael
- Esquivel Rodríguez Guillermo
- Rubio Martínez Jesús Rafael
- Borjas Arias Ronaldo Antonio
- Avalos Castillo Armando de Jesús

Contenido

Contenido

1.1 Introducción.....	3
1.2 ¿Qué es este equipo?	4
1.3 ¿Para qué sirve?.....	5
1.4 ¿Cómo funciona?.....	6
1.5 Uso paso a paso	8
1.5.1 Encendido y conexiones.....	8
1.5.2 Abrir el programa	8
1.5.3 Conectar el Arduino.....	8
1.5.4 Iniciar la cámara	8
1.5.5 Cargar el modelo de IA.....	8
1.5.6 Ajustar la sensibilidad.....	9
1.5.7 Clasificar residuos.....	9
1.5.8 Revisar estadísticas.....	9
1.5.9 Apagar el sistema	9
1.6 Mantenimiento básico	10
1.7 Problemas frecuentes y soluciones.....	11
1.8 Apéndice: términos simples	12

1.1 Introducción

El reciclaje es una de las actividades más importantes para reducir la contaminación, ahorrar recursos naturales y disminuir la cantidad de basura que termina en el medio ambiente. Cada año, millones de toneladas de residuos reciclables se pierden porque no se separan correctamente. **El aluminio y el plástico** son dos de los materiales más valiosos en la industria del reciclaje, pero también son de los que más se confunden. Una lata de aluminio mezclada con plástico puede contaminar todo un lote, obligando a desecharlo o a procesarlo con mayor costo.

Para resolver este problema, se ha desarrollado este clasificador automático de residuos. El equipo utiliza inteligencia artificial para distinguir entre aluminio y plástico de forma rápida y precisa. Está compuesto por una cámara que "ve" el objeto, un programa que analiza la imagen y un mecanismo que separa físicamente el residuo. Todo el proceso ocurre en pocos segundos y sin que el operador tenga que tomar ninguna decisión. Además, el sistema ha sido entrenado con miles de imágenes de latas y envases, lo que le permite reconocer objetos con diferentes formas, tamaños y condiciones de luz.

El funcionamiento es sencillo y no requiere conocimientos técnicos. Cualquier persona puede operarlo después de leer estas instrucciones. A continuación, se explica qué es el sistema, para qué sirve, cómo funciona, cómo se usa paso a paso, cómo cuidarlo y qué hacer en caso de problemas.

1.2 ¿Qué es este equipo?

Es una máquina automática diseñada exclusivamente para separar dos tipos de residuos muy comunes en el reciclaje: **aluminio y plástico**. A diferencia de otros métodos manuales o mecánicos, este equipo utiliza inteligencia artificial para reconocer los materiales por su apariencia visual, sin necesidad de sensores adicionales ni etiquetas especiales.

El equipo tiene una estructura física con una trampilla en la parte superior, una cámara web apuntando hacia la trampilla, un pequeño motor (servomotor) conectado a la trampilla, una computadora que ejecuta el programa inteligente, y dos contenedores ubicados debajo (uno a la izquierda y otro a la derecha). La computadora procesa las imágenes de la cámara, ejecuta el modelo de inteligencia artificial y envía órdenes al motor a través de una pequeña tarjeta electrónica llamada Arduino.

Cuando se coloca un objeto sobre la trampilla, el sistema lo identifica en tiempo real y la trampilla se abre hacia el lado correspondiente (izquierda para aluminio, derecha para plástico), dejando caer el residuo en el contenedor adecuado. La máquina hace todo el trabajo pesado; el operador solo se encarga de poner los objetos uno tras otro. Este equipo puede utilizarse en centros de reciclaje, escuelas, empresas y hogares con espacio suficiente.

1.3 ¿Para qué sirve?

El clasificador sirve para automatizar la separación de aluminio y plástico, eliminando la necesidad de que una persona examine manualmente cada residuo. Esto es especialmente útil cuando se manejan grandes volúmenes de material, donde la fatiga visual y los errores humanos son frecuentes. Sus funciones principales son:

- **Reconocer automáticamente el material** de un residuo utilizando inteligencia artificial. El sistema ha sido entrenado con más de 10,000 imágenes de latas, botellas y envases en diferentes ángulos, tamaños y condiciones de luz, lo que le permite adaptarse a situaciones reales donde los residuos pueden estar aplastados, tener etiquetas o reflejar la luz de forma distinta.
- **Separar físicamente cada residuo** abriendo la trampilla hacia el contenedor izquierdo (aluminio) o derecho (plástico). La trampilla se abre en menos de un segundo y se cierra automáticamente después de dos segundos, permitiendo un flujo continuo de trabajo.
- **Llevar un conteo en tiempo real** de cuántos objetos de cada tipo se han procesado. Esto permite llevar estadísticas diarias, saber cuándo vaciar los contenedores o medir la productividad.
- **Mostrar en pantalla** lo que la cámara está viendo, las decisiones del sistema y el nivel de seguridad de cada clasificación. El operador puede verificar en todo momento que el equipo funciona correctamente.
- **Permitir ajustar la sensibilidad** mediante un control llamado "Umbral de confianza". Esto sirve para adaptar el sistema a diferentes condiciones de luz o tipos de objetos.

1.4 ¿Cómo funciona?

El sistema sigue estos pasos de forma completamente automática cada vez que se coloca un objeto sobre la trampilla:

1. **Captura de imagen:** La cámara, ubicada sobre la trampilla, toma una fotografía del objeto. Para saber cuándo hay un objeto nuevo, el programa utiliza una técnica que compara la imagen con el fondo vacío y detecta cualquier cambio.
2. **Preparación de la imagen:** La imagen se redimensiona a un tamaño estándar (224x224 píxeles) y se normaliza para que los colores sean consistentes, ayudando al modelo a funcionar bien en diferentes condiciones de luz.
3. **Análisis inteligente:** El programa usa un modelo de inteligencia artificial (MobileNetV2) entrenado específicamente para reconocer aluminio y plástico. Este modelo ha visto miles de ejemplos y ha aprendido a identificar patrones como el brillo metálico, las arrugas de las latas, las texturas del plástico y las formas de los envases.
4. **Cálculo de confianza:** El modelo devuelve dos porcentajes: uno para aluminio y otro para plástico. Por ejemplo, "94% aluminio, 6% plástico". El programa toma el valor más alto como decisión preliminar.

5. **Comparación con el umbral:** El sistema compara ese porcentaje con el "umbral de confianza" fijado por el operador (recomendado 85%). Si es igual o mayor, acepta la clasificación. Si es menor, ignora el objeto y lo muestra como "Desconocido". Esto evita clasificar objetos que el sistema no reconoce con suficiente seguridad.
6. **Envío de la orden:** Si la clasificación es aceptada, el programa envía una letra ('A' para aluminio, 'P' para plástico) a la tarjeta Arduino a través del puerto USB.
7. **Movimiento del motor:** El Arduino recibe la letra y hace girar el servomotor hacia la izquierda (aluminio) o hacia la derecha (plástico), abriendo la trampilla de forma suave.
8. **Caída del objeto:** El residuo cae por gravedad en el contenedor correspondiente, que está justo debajo.
9. **Cierre automático:** Después de 2 segundos, el Arduino ordena al motor regresar a su posición original, cerrando la trampilla.
10. **Registro en pantalla:** En la interfaz de la computadora, se actualizan los contadores y aparece un mensaje en el "log de eventos" con la hora, el material y el porcentaje de confianza. También se muestra un recuadro de color alrededor del objeto (naranja para aluminio, verde para plástico).

1.5 Uso paso a paso

1.5.1 Encendido y conexiones

1. Conectar la cámara web a la computadora.
2. Conectar el Arduino a la computadora.
3. Encender la computadora.
4. Verificar que la trampilla esté limpia y cerrada.

1.5.2 Abrir el programa

1. Hacer doble clic en el acceso directo "**Clasificador de Residuos IA**" en el escritorio.
2. Esperar a que aparezca la ventana principal.

1.5.3 Conectar el Arduino

1. En la sección "**ARDUINO – SERIAL**", hacer clic en "🔄" (actualizar).
2. Seleccionar el puerto que aparezca (ej. COM3, /dev/ttyUSB0).
3. Hacer clic en "⚡ **Conectar Arduino**".
4. Verificar que el círculo se ponga **verde** y diga "Conectado".

1.5.4 Iniciar la cámara

1. En "**CÁMARA**", asegurarse que el índice sea 0.
2. Hacer clic en "▶ **Iniciar Cámara**".
3. Esperar **5 segundos** sin mover nada frente a la cámara.

1.5.5 Cargar el modelo de IA

1. En "**MODELOS DE IA**", hacer clic en "**Buscar clasificador**".
2. Seleccionar el archivo mobileNetV2v.keras.
3. Verificar que el nombre del archivo aparezca debajo.

1.5.6 Ajustar la sensibilidad

1. Mover el deslizador "**UMBRAL DE CONFIANZA**" a **85%** (recomendado).
2. Si hay errores, subirlo (90-95%). Si no detecta, bajarlo (70-80%).

1.5.7 Clasificar residuos

1. Tomar un residuo (lata o envase). Debe estar limpio y seco.
2. Colocarlo en el centro de la trampilla.
3. Retirar la mano y esperar 2-3 segundos.
4. Observar el recuadro de color (naranja = aluminio, verde = plástico).
5. La trampilla se abrirá sola hacia el contenedor correcto.
6. Esperar a que se cierre antes de poner el siguiente.

1.5.8 Revisar estadísticas

1. Mirar las tarjetas "**Aluminio**" y "**Plástico**" para ver los conteos.
2. Usar "🗑️ **Resetear Contadores**" si se quiere empezar de cero.
3. Revisar el "**LOG DE EVENTOS**" para ver el historial.

1.5.9 Apagar el sistema

1. Hacer clic en "■ **Detener Cámara**".
2. Hacer clic en "✖ **Desconectar Arduino**".
3. Cerrar la ventana del programa.
4. Apagar la computadora.
5. Si se guarda el equipo, desconectar los cables USB.

1.6 Mantenimiento básico

Para que el equipo dure y funcione bien, se recomienda:

- Limpiar la lente de la cámara con un paño suave y seco cada semana o cuando la imagen se vea borrosa.
- Limpiar la trampilla con un paño húmedo (bien escurrido) para retirar polvo o residuos pegajosos. Secar después.
- Vaciar los contenedores antes de que se llenen para que los objetos caigan sin rebotar.
- No golpear la trampilla ni poner objetos muy pesados (más de 100 gramos).
- Evitar derrames de líquidos sobre la trampilla, la cámara o el Arduino.
- Revisar los cables USB de vez en cuando para asegurarse de que estén bien conectados.

Qué no hacer:

- No intentar abrir o forzar la trampilla con la mano mientras el sistema está encendido.
- No desconectar el Arduino o la cámara mientras el programa está corriendo (primero detener cámara y desconectar serial).
- No modificar los cables del motor ni el Arduino.

1.7 Problemas frecuentes y soluciones

Problema	Solución breve
Pantalla de cámara negra	Verificar cable USB; probar con índice 1 o 2; reiniciar el programa.
Arduino no conecta (círculo rojo)	Actualizar puertos con "COM"; seleccionar otro puerto; cerrar otros programas que usen el puerto.
El motor no se mueve	Verificar que el círculo esté verde; si lo está, consultar al técnico.
Confunde materiales	Mejorar la iluminación; subir el umbral a 90% o 95%.
No detecta objetos	Esperar 5 segundos tras iniciar cámara; bajar el umbral a 70%; centrar mejor el objeto.
El programa se cierra solo	Verificar que el archivo .keras esté en la carpeta; reinstalar dependencias.
Error en el log "serial"	Desconectar y volver a conectar el Arduino; reiniciar el programa.

Si después de probar estas soluciones el problema sigue, contactar al encargado técnico. No intentar reparar los componentes electrónicos sin experiencia.

1.8 Apéndice: términos simples

Término	Significado
Aluminio	Metal liviano, color plateado, usado en latas de refresco.
Plástico	Material sintético, liviano, usado en botellas y envases.
Arduino	Tarjeta electrónica que controla el motor.
Servomotor	Motor que abre y cierra la trampa.
Modelo de IA	Archivo con el conocimiento aprendido por el programa.
Umbral de confianza	Porcentaje mínimo de seguridad para aceptar una clasificación.
Log de eventos	Registro de todo lo que hace el sistema.
Puerto COM	Nombre de la conexión del Arduino en Windows.